



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL

MATERIA: TOPICOS AVANZADOS

PROFESOR: EDGAR OMAR BAÑUELOS LOZOYA

"PRIMER AVANCE DEL PROYECTO FINAL"

JUEGO "PIXEL KONG"

ALUMNOS: CHAVEZ TARIN YAREILY ODILETTE 23410298

MOLINA POLANCO JESUS EDUARDO 23410485

FECHA: 31 OCTUBRE 2025

TIEMPO DE ELABORACION: 3.75HRS

Introducción

El presente reporte detalla el estado de avance del proyecto "Pixel Kong", desarrollado para la materia de Tópicos Avanzados. El objetivo principal del proyecto es la creación de un videojuego inspirado en el clásico Jumpman, enfocado en la implementación de una experiencia multijugador en línea competitiva.

Este documento describe las funcionalidades ya implementadas que sirven como base del proyecto, así como las áreas de desarrollo que actualmente se encuentran en proceso de implementación y refinamiento, en alineación con los objetivos de la propuesta original.

Estado Actual del Desarrollo

El proyecto se encuentra en una fase activa de construcción. La base tecnológica y las mecánicas fundamentales del juego ya están implementadas, sirviendo como cimiento para las funcionalidades más complejas, como el modo en línea.

Base de Juego Implementada (Funcional)

Se ha completado el núcleo del gameplay que será compartido tanto en el modo individual como en el multijugador:

Motor de Juego Básico: Se ha implementado un bucle de juego funcional usando JuegoWidget de PySide6.

Físicas y Movimiento: El jugador puede moverse, saltar (con `self.salto_vel`) y es afectado por la gravedad (`self.gravedad`).

Renderización y Escenario: El sistema dibuja exitosamente al jugador, las plataformas y los elementos del HUD (vidas, puntos y nivel) mediante `paintEvent`.

Gestión de Partida: El juego maneja un sistema de vidas (`self.vidas`) y una condición de "Game Over" (`perder_vida`), así como la progresión entre niveles (`subir_nivel`).

Música y Sonido: Se ha integrado `QMediaPlayer` para la música de fondo y efectos de sonido.

Funcionalidades en Proceso de Refinamiento

Con la base del juego establecida, el equipo se encuentra trabajando activamente en pulir y expandir las siguientes características:

Sistema de Power-ups: La lógica para generar ("inmune", "lento", "salto") y aplicar power-ups (aplicar_powerup) está implementada. El trabajo actual se centra en balancear y pulir su comportamiento en el juego para asegurar que cumplan con el objetivo de incrementar la jugabilidad.

Migración de Base de Datos (JSON a SQLite): Actualmente, el sistema de puntuaciones altas (abrir_records) opera de manera funcional utilizando un archivo JSON. En línea con la propuesta técnica, el equipo se encuentra en el proceso de migrar esta persistencia a SQLite para alinear el proyecto con todos los objetivos tecnológicos propuestos.

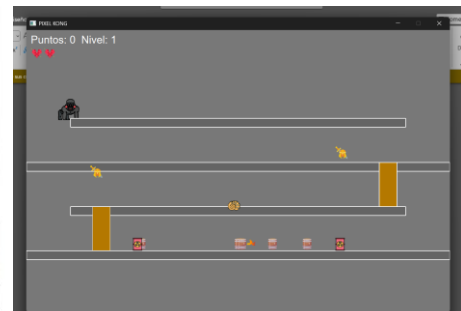
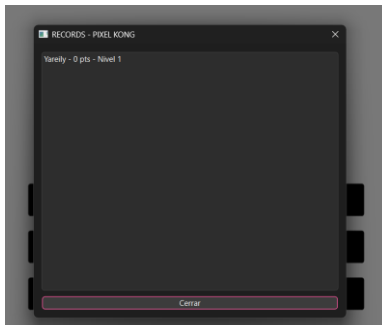
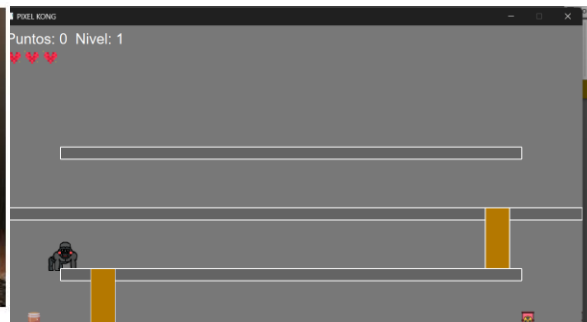
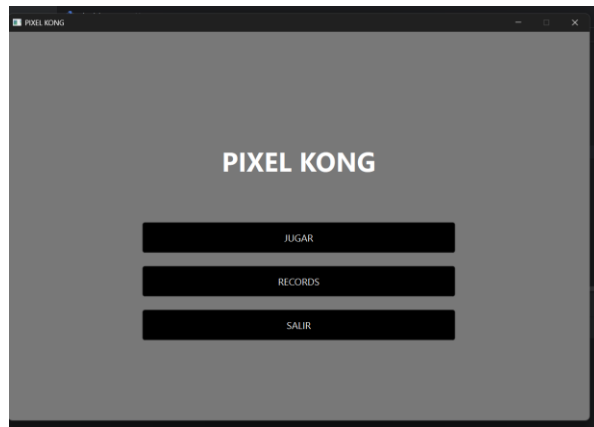
Prioridad Actual: Modo Multijugador en Línea

Siguiendo la retroalimentación y las prioridades establecidas, el enfoque principal del desarrollo actual es la implementación del modo multijugador en línea.

La base del juego se construyó de manera que sirva como fundamento para esta modalidad. El código actual incluye una "fachada" (abrir_fachada) que simula la pantalla de conexión. El equipo está centrando sus esfuerzos en construir la arquitectura de red (sockets y manejo de estado) necesaria para conectar a dos jugadores desde computadoras distintas, cumpliendo así con el objetivo más innovador del proyecto.

La funcionalidad del "Modo Individual Configurable", aunque planeada, se ha despriorizado temporalmente para asegurar que la experiencia en red sea robusta y funcional.

Pantallas



Las capturas de pantalla presentadas en esta sección muestran la estructura y funcionalidad actual de la interfaz del juego.

Se debe notar que la estética visual (como los fondos grises y los botones genéricos) es deliberadamente preliminar. El diseño final de la interfaz de usuario (UI) está pendiente de la creación de la imagen de portada principal del juego.

Una vez que contemos con esa imagen, extraeremos su paleta de colores para aplicarla de manera cohesiva a todos los elementos visuales del proyecto, incluyendo botones, fondos y menús, asegurando así una identidad visual unificada y profesional.

Conclusión y Siguiendo Pasos

El proyecto "Pixel Kong" cuenta actualmente con una base de código estable y un motor de juego funcional que demuestra las mecánicas centrales. El equipo está plenamente consciente de las prioridades y de los elementos que se encuentran en desarrollo activo para alcanzar la visión completa de la propuesta.

Nuestra prioridad principal sigue siendo la implementación de la **funcionalidad de red**, el pilar de este proyecto. Paralelamente, estamos abordando una fase de refinamiento y expansión de características clave.

La hoja de ruta para la complementación del proyecto incluye las siguientes tareas en proceso:

1. Tecnologías Centrales:

- **Conexión en Red:** Desarrollo de la arquitectura de sockets para permitir las partidas multijugador en línea.
- **Base de Datos de Récords:** Migración final del sistema de puntuaciones de JSON a una base de datos SQLite, tal como se especificó en la propuesta.

2. Refinamiento de Jugabilidad (Gameplay):

- **Funcionalidad de Power-ups:** Afinar el comportamiento de los power-ups (inmunidad, lentitud, etc.) para que su impacto en el juego sea funcional y balanceado.
- **Movimiento de Obstáculos:** Implementar las trayectorias y comportamientos dinámicos de los obstáculos.
- **Dificultad Progresiva:** Establecer la lógica para que la dificultad aumente con cada nivel superado.
- **Meta Final:** Definir e implementar la condición de victoria o el objetivo final del juego.
-

3. Pulido y Estética (UI/UX):

- **Identidad Visual:** Integrar la imagen de portada de inicio y utilizar su paleta de colores para personalizar la estética de los botones y la interfaz.
- **Tipografía:** Establecer una fuente fija con simulación de píxeles para todo el texto en pantalla, asegurando una estética retro cohesiva.
- **Audio:** Añadir efectos de sonido específicos para la activación y uso de cada power-up.

El equipo está comprometido con la finalización de cada uno de estos puntos. Entendemos que estos detalles son los que transformarán la base funcional actual en el proyecto pulido y completo que se propuso.